

Labo IoT – Séance 1

Installation Raspberry Pi + Docker

Objectif du laboratoire :

L'objectif de cette manipulation est de préparer une Raspberry Pi afin qu'elle puisse exécuter un système IoT complet. Dans ce premier laboratoire, vous allez installer et configurer trois services essentiels : Node-RED, MariaDB et Grafana.

Partie théorique

Raspberry Pi

La Raspberry Pi est un micro-ordinateur de la taille d'une carte bancaire. Elle est largement utilisée dans l'enseignement, les projets IoT et le prototypage. Dans ce cours, elle jouera le rôle de serveur central.

Docker

Docker est une technologie permettant d'exécuter des applications dans des environnements isolés appelés containers.

Docker Compose

Outil permettant de définir et gérer plusieurs containers simultanément via un fichier de configuration unique.

Base de données (MariaDB)

Système qui permet de stocker et organiser les informations sous forme de tables. MariaDB est une version libre et performante de MySQL.

Node-RED

Outil de programmation visuelle basé sur une interface web, idéal pour relier facilement différents systèmes IoT.

Grafana

Plateforme de visualisation de données permettant de créer des tableaux de bord dynamiques.

SSH

Protocole sécurisé permettant de se connecter à distance à la Raspberry Pi et de taper des commandes.

Partie réalisation

1. Télécharger et flasher Raspberry Pi OS Lite

Téléchargez le logiciel Raspberry Pi Imager depuis le site officiel. Insérez la carte microSD dans votre ordinateur et utilisez Imager pour installer Raspberry Pi conseillé pour votre raspberry. Suivez les étapes de configuration de votre OS.

Attention, le contenu de votre carte SD sera effacé. De plus à la fin de l'opération, windows peut demander à formater le storage. Ne le faites pas, sous peine d'effacer votre OS fraîchement installé.

2. Insérer et démarrer la Raspberry Pi

Insérez la carte microSD préparée dans la Raspberry Pi. Branchez l'alimentation. Les voyants de la carte doivent s'allumer, indiquant que le système démarre.

3. Connexion réseau

La Raspberry Pi doit être reliée au réseau, soit par câble Ethernet directement relié à votre routeur, soit en configurant le Wi-Fi. Si vous utilisez Raspberry Pi Imager, vous pouvez entrer vos identifiants Wi-Fi avant de flasher la carte.

4. Connexion SSH

Pour la connexion SSH, nous allons utiliser putty.

Installez ce logiciel sur votre PC et entrez les identifiants de votre raspberry pour vous y connecter en SSH.

5. Installer Docker et Docker Compose

Une fois connecté en SSH, mettez le système à jour avec :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Puis installez Docker :

```
curl -sSL https://get.docker.com | sh
```

Ajoutez l'utilisateur pi (utilisez le nom d'utilisateur choisi lors de la configuration de l'OS) au groupe docker pour éviter de devoir taper sudo à chaque commande :

```
sudo usermod -aG docker pi
```

Enfin, installez Docker Compose :

```
sudo apt install -y docker-compose
```

6. Créer un fichier docker-compose.yml

Créez un dossier projet et entrez dedans :

```
mkdir ~/iot-lab && cd ~/iot-lab
```

Puis créez un fichier nommé docker-compose.yml. Ce fichier décrit les services que nous allons lancer :

- Node-RED (port 1880)

- MariaDB (port 3306)

- Grafana (port 3000)

tel que:

version: "3"

services:

nodered:

image: nodered/node-red

container_name: nodered

ports:

- "1880:1880"

volumes:

- ./nodered_data:/data

restart: unless-stopped

mariadb:

image: mariadb

container_name: mariadb

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: root

MYSQL_DATABASE: iotdb

MYSQL_USER: iotuser

MYSQL_PASSWORD: iotpass

volumes:

- ./mariadb_data:/var/lib/mysql

ports:

- "3306:3306"

restart: unless-stopped

grafana:

image: grafana/grafana

container_name: grafana

ports:

- "3000:3000"

volumes:

- ./grafana_data:/var/lib/grafana

restart: unless-stopped

Pour copier le texte directement dans putty, copier le ici et clic droit dans la fenêtre nano dans putty. Le texte se collera automatiquement.

7. Lancer les services

Tout d'abord, assurez-vous que les dossiers ./nodered_data et ./Grafana_data sont bien accessibles pour Node-RED et Grafana:

```
sudo chown -R 1000:1000 ./nodered_data
```

```
sudo chown -R 472:472 ./grafana_data
```

Redemarez la raspberry puis dans le dossier où se trouve votre fichier docker-compose.yml, exécutez :

```
docker-compose up -d
```

Cette commande télécharge les images nécessaires et démarre les containers en arrière-plan.

8. Vérifier le bon fonctionnement

Après le lancement, vérifiez avec :

```
docker ps
```

Vous devriez voir les 3 services actifs. Testez ensuite depuis un navigateur en entrant l'adresse IP de la Raspberry Pi :

- Node-RED → http://IP_Raspberry:1880

- Grafana → http://IP_Raspberry:3000
- MariaDB → fonctionne en arrière-plan et sera utilisé plus tard pour stocker les données.

À la fin de ce laboratoire, votre Raspberry Pi est prête à héberger les services nécessaires pour les prochains exercices IoT.